

Esempio. (V.A. UNIFORME CONTINUA)

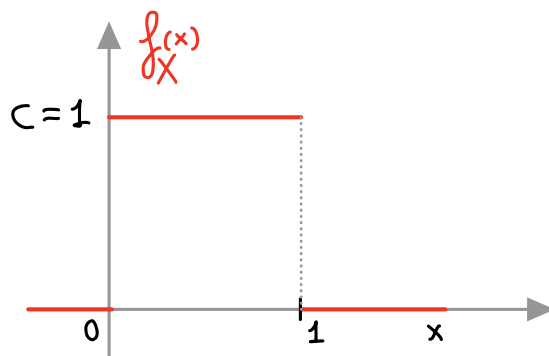
Estraggo un numero aleatorio X "uniformemente" nell'intervallo

$$[0,1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$$

Descriviamo X con una v.a. assolutamente continua:

$$f_X(x) = \begin{cases} C & \text{se } x \in [0,1] \\ 0 & \text{se } x \notin [0,1] \end{cases}$$

con $C = 1$



- $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 C dx = C = 1$

Una v.a. X con tale densità è detta **uniforme continua in $[0,1]$** e si scrive **$X \sim U(0,1)$** .

Fissiamo ora un **intervallo limitato $[a,b]$** ($-\infty < a < b < \infty$)

Una v.a. X si dice **uniforme continua in $[a,b]$** $\Leftrightarrow$ **$X \sim U(a,b)$** se X è ass. cont. con densità

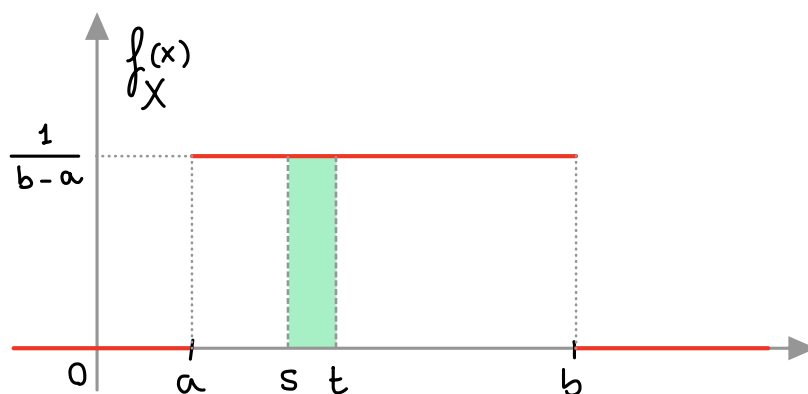
$$f_X(x) = \begin{cases} C & \text{se } x \in [a,b] \\ 0 & \text{se } x \notin [a,b] \end{cases}$$

con

$$C = \frac{1}{b-a}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

Dato un intervallo $[s, t] \subseteq [a, b]$:



$$\begin{aligned} P(X \in [s, t]) &= \int_s^t f_X(x) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_s^t 1 dx = \frac{t-s}{b-a} = \frac{\text{LUNGH. DI } [s, t]}{\text{LUNGH. DI } [a, b]} \end{aligned}$$

Osservazione. Ogni programma / linguaggio con funzioni statistiche include un generatore di v.a. $U(0, 1)$:

• R: `runif(1)`

• python: `random()`

(dalla libreria "random")

Osservazione. Si può mostrare che, a partire da una v.a. $U(0, 1)$, è possibile generare una v.a. con distribuzione arbitraria!

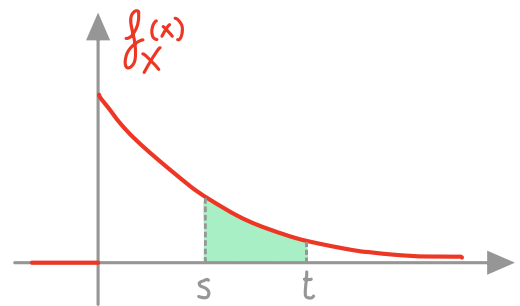
Ad es. se $X \sim U(0, 1)$ allora $Y := a + (b-a)X \sim U(a, b)$.

Esempio. (V.A. ESPONENZIALE)

Misuro il tempo di emissione X di una particella radioattiva da un atomo, con "tempo medio di emissione" τ . Sia $\lambda := \frac{1}{\tau}$

Descriviamo X con una v.a. assolutamente continua:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



$$f_X(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left(-e^{-\lambda x} \right) \Big|_0^{\infty} = -e^{-\infty} - (-e^0) = 1$$

Una v.a. X con tale densità è detta **Esponenziale di parametro $\lambda \in (0, \infty)$** e si scrive **$X \sim \text{Exp}(\lambda)$** . (Vedremo che $E[X] = \frac{1}{\lambda} = \tau$.)

Per ogni intervallo $[s, t] \subseteq [0, \infty)$:

$$P(X \in [s, t]) = \int_s^t f_X(x) dx = \int_s^t \underbrace{\lambda e^{-\lambda x}}_{\frac{d}{dx}(-e^{-\lambda x})} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_s^t = e^{-\lambda s} - e^{-\lambda t}$$

Osservazione. Si può mostrare che se $Y \sim U(0, 1)$ allora

$$X := \frac{1}{\lambda} \cdot (-\log Y) \sim \text{Exp}(\lambda).$$

- VALORI ASSUMTI DA UNA V.A. ASSOLUTAMENTE CONTINUA:

$$X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) > 0\}$$

$$P(X \in X(\Omega)) = 1$$

- $X \sim U(a, b)$: $X(\Omega) = [a, b]$

- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $X(\Omega) = [0, \infty)$

- Si può avere $f_X(x) > 1$ in un intervallo di punti!

Esempio: $X \sim U(0, \frac{1}{2})$: $f_X(x) = 2$ per ogni $x \in [0, \frac{1}{2}]$



- La densità $f_X(x)$ non è univocamente definita: si può modificare in un numero finito di punti ($\int_S^t f_X(x) dx$ non cambia!)

Esempio: X unif. cont. in $[a, b] \iff X$ unif. cont. in (a, b)

Spesso c'è una versione "canonica" di $f_X(x)$: continua a tratti
(= tranne al più in un numero finito di punti)

- Le v.a. assolutamente continue sono necessariamente definite su uno spazio campionario Ω infinito più che numerabile!

Costruire la probabilità P su Ω richiede strumenti sofisticati e $P(B)$ non è definita per ogni sottoinsieme $B \subseteq \Omega$.

Anche $P(X \in A)$ non è definita per ogni sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R} \dots$

VALORE MEDIO E VARIANZA DI V.A. ASSOLUTAM. CONTINUE

Le definizioni di $E[X]$ e $VAR[X]$ per X assolutamente continua ricalcano quelle date per v.a. discrete:

X ASSOLUTAM. CONTINUA

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

$$VAR[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

MOMENTO SECONDO

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx$$

X DISCRETA

$$E[X] = \sum_{x_i} x_i \cdot p_X(x_i)$$

$$VAR[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$= \sum_{x_i} x_i^2 \cdot p_X(x_i)$$

Si definisce $SD[X] := \sqrt{VAR[X]}$

Tutte le proprietà continuano a valere!

$$\bullet E[X+c] = E[X] + c \quad E[cX] = cE[X] \quad E[X+Y] = E[X] + E[Y]$$

$$\bullet VAR[X+c] = VAR[X] \quad VAR[cX] = c^2 VAR[X]$$

$$\bullet \text{Se } X \text{ e } Y \text{ sono indipendenti: } VAR[X+Y] = VAR[X] + VAR[Y]$$

→ CI TORNEREMO

Esempio. (V.A. UNIFORME CONTINUA, REPRISE)

$$\text{Sia } X \sim U(a, b): \quad f_X(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } x \in [a, b] \\ 0 & \text{se } x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$\nearrow (b-a)(b+a)$

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \dots = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx$$

$$\Rightarrow SD[X] = \sqrt{\text{VAR}[X]} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

Esempio. (V.A. ESPONENZIALE, REPRISE)

$$\text{Sia } X \sim \text{Exp}(\lambda): \quad f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \dots = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \dots = \frac{1}{\lambda^2} \Rightarrow SD[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx$

4. FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

Finora abbiamo studiato le v.a. discrete e le v.a. assol. continue.
(Esistono v.a. X che non sono né discrete, né assol. continue.)

Introduciamo un nuovo oggetto, per una v.a. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ generica:

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

$$F_X(x) := P(X \leq x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

Perché?

- F_X è ben definita per ogni v.a. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
(discreta, assol. continua, né l'una né l'altra)
- F_X determina la distribuzione della v.a. X . Ad esempio

$$\underbrace{P(X \in (s, t])}_{P(X \leq t) - P(X \leq s)} = F_X(t) - F_X(s) \quad \forall -\infty \leq s < t \leq +\infty$$

- F_X è legata alla densità discreta / densità di X (se $\exists$)

$$F_X(x) = \begin{cases} \sum_{x_i \in (-\infty, x]} p_X(x_i) & \text{se } X \text{ è discreta} \\ \int_{-\infty}^x f_X(t) dt & \text{se } X \text{ è assol. continua} \end{cases}$$

La funzione di ripartizione F_X è utile soprattutto per v.a. assolutamente continue, su cui ci concentreremo nel seguito.

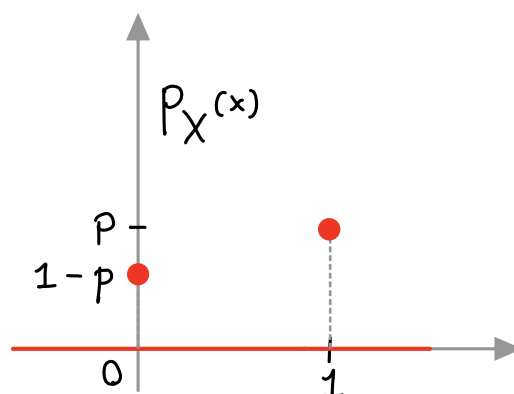
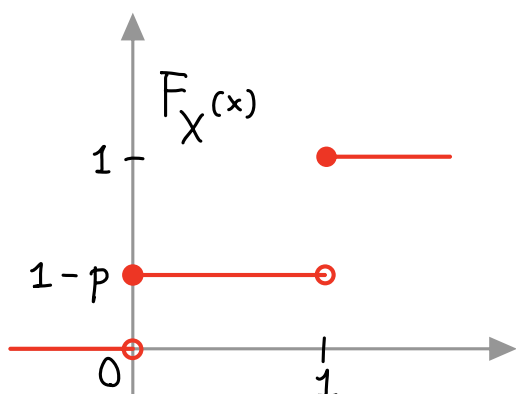
Mostriamo comunque un esempio per una v.a. discreta.

Esempio. (BERNOULLI) Sia $X \sim \text{Be}(p)$ con $p \in (0,1)$:

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \quad p_X(0) = 1-p \quad p_X(1) = p$$

Allora $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$ vale

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1-p & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$



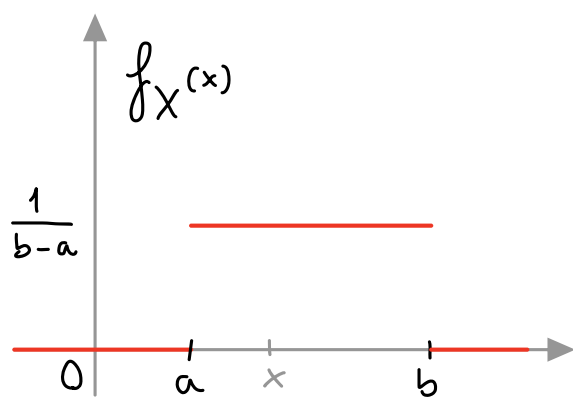
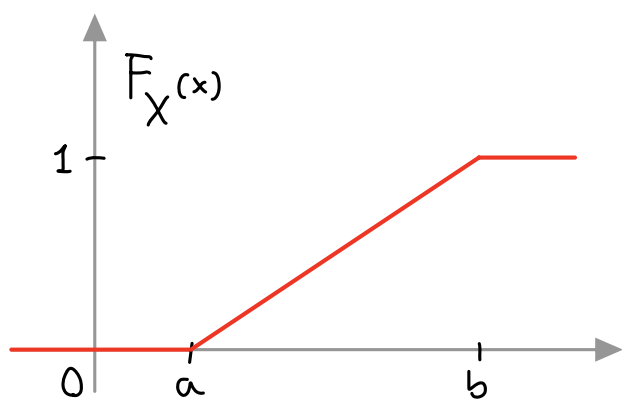
Vediamo ora un esempio per una v.a. assolutamente continua.

Esempio. (UNIFORME CONTINUA) Sia $X \sim U(a, b)$:

$$X(\Omega) = [a, b] \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se } x < a \text{ o } x > b \end{cases}$$

Allora $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ vale

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}$$



Come si può capire se una v.a. X è discreta, o se è assolutamente continua, (o né l'una né l'altra), a partire dalla funzione di ripartizione $F_X(x)$?

Gli esempi precedenti ci guidano.

Teorema. (FUNZ. DI RIP. DI V.A. DISCRETE)

X è v.a. discreta $\Leftrightarrow F_X$ è costante a tratti

VALORI ASSUNTI $\{x_i\}$ $\Leftrightarrow$ PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI F_X

DENSITÀ DISCRETA $\Leftrightarrow$ AMPIEZZE DEI SALT

$$p_X(x_i) = F_X(x_i) - F_X(x_i^-) \quad \xrightarrow{\lim_{t \rightarrow x_i^-} F_X(t)}$$

Per noi sarà utile soprattutto il prossimo

criterio per mostrare che una v.a. X è assolut. continua

e per calcolarne la densità f_X

a partire dalla funzione di ripartizione F_X .

Teorema. (FUNZ. DI RIP. DI V.A. ASSOL. CONTINUA)

X v.a. assol. continua $\Leftrightarrow F_X$ è una funzione continua ^{DAPPERTUTTO!}
(con densità continua a tratti) ed è derivabile a tratti

$$\begin{aligned} \text{DENSITÀ} \quad f_X(x) &= (F_X)'(x) \quad (\text{dove è derivabile}) \\ &= \frac{dF_X(x)}{dx} \end{aligned}$$

Domanda: ogni $F(x)$ può essere una funzione di ripartizione?

No! Devono essere soddisfatte le seguenti proprietà.

Teorema. (CARATTERIZZAZIONE DELLE FUNZ. DI RIPARTIZ.)

Sia $F_X(x) = P(X \leq x)$ la funzione di ripartizione di una generica v.a. reale X . Allora essa soddisfa:

- 1) F_X è crescente: $s < t \Rightarrow F_X(s) \leq F_X(t)$
- 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- 4) F_X è continua a destra: $\lim_{t \rightarrow x^+} F_X(t) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Viceversa, se $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ soddisfa 1), 2), 3), 4)

$\leadsto$ si può definire una v.a. X tale che $F(x) = P(X \leq x)$

cioè F è la funz. di rip. F_X di X

Esercizio. Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con $\lambda \in (0, \infty)$ fissato.

a) Calcolare $F_X(x)$

b) Dedurre il valore di $P\left(\frac{1}{\lambda} \leq X \leq \frac{2}{\lambda}\right)$.

Esercizio. Sia $X \sim U(0,1)$. Fissiamo $-\infty < a < b < +\infty$ e $0 < \lambda < +\infty$.

a) Riscaldamento: calcolare $F_X(x)$ (per $x < 0$, $0 \leq x \leq 1$, $x > 1$)

b) Sia $T := a + (b-a)X$. Calcolare $F_T(t)$ (per $t < a$, $a \leq t \leq b$, $t > b$), quindi calcolare $f_T(t)$ e dedurre che $T \sim U(a,b)$.

c) Consideriamo $Y := X^2$. Calcolare $F_Y(y)$ (per $y < 0$, $0 \leq y \leq 1$, $y > 1$) e mostrare che Y è ass. continua con densità...

d) Consideriamo infine $W := -\frac{1}{\lambda} \log X$.

Calcolare $F_W(w)$ (per $w < 0$, $w \geq 0$) e mostrare che $W \sim \text{Exp}(\lambda)$.

5. VARIABILI ALEATORIE NORMALI

Abbiamo visto due classi notevoli assolutamente continue:

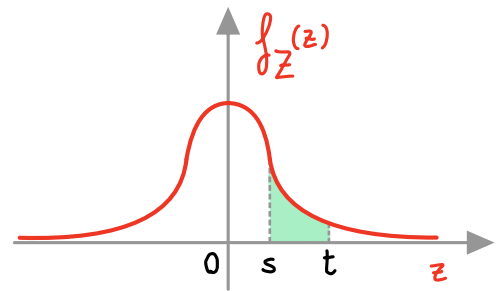
- UNIFORME CONTINUA $U(a,b)$
- ESPONENZIALE $\text{Exp}(\lambda)$

Consideriamo ora l'ultima classe, la più importante:
le **variabili aleatorie NORMALI** (o GAUSSIANE).

Una v.a. **Z** si dice **NORMALE STANDARD**, si scrive **$Z \sim N(0,1)$** ,
se è assolutamente continua con densità

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

$$\rightsquigarrow Z(\Omega) = (-\infty, +\infty)$$



Forma "a campana" simmetrica rispetto all'origine.

$$\begin{aligned} \text{"STANDARD"} \left\{ \begin{array}{l} E[Z] = 0 \\ \text{VAR}[Z] = 1 \end{array} \right. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot f_Z(z) dz = 0 \quad (\text{simmetria}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \cdot f_Z(z) dz = 1 \quad (\text{integrazione per parti}) \end{array}$$

Dato un intervallo $[s, t] \subseteq \mathbb{R}$

$$P(Z \in [s, t]) = \int_s^t f_Z(z) dz \quad (\text{come per ogni v.a. assolut. continua})$$

Purtroppo questo integrale non si può calcolare esattamente (la densità $f_Z(z)$ non ammette primitiva esplicita).

Introduciamo la **funzione di ripartizione di Z** , indicata Φ

$$\Phi(z) := F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt \quad (\forall z \in \mathbb{R})$$

Anche questa funzione non si può calcolare esplicitamente, ma i valori di $\Phi(z)$ per $z \geq 0$ sono **riportati in una tavola**.

I valori di $\Phi(z)$ per $z < 0$ si ricavano con la formula

$$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z) \quad (\forall z \in \mathbb{R})$$

Grazie alla tavola, **è come se "conoscessimo" $\Phi(z) = F_Z(z)$**

Possiamo allora calcolare le probabilità degli intervalli:

$$P(Z \in [s, t]) = F_Z(t) - F_Z(s) = \Phi(t) - \Phi(s)$$

TAVOLA DELLA DISTRIBUZIONE NORMALE

La tabella seguente riporta i valori di $\Phi(z) := \int_{-\infty}^z \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sqrt{2\pi}} dx$, la funzione di ripartizione della distribuzione normale standard $N(0, 1)$, per $0 \leq z \leq 3.5$.

I valori di $\Phi(z)$ per $z < 0$ possono essere ricavati grazie alla formula

$$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z).$$

$$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z). \quad \Phi(1,56) \approx 0,9406$$

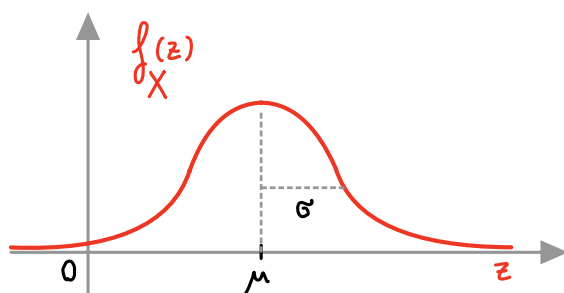
[illegible]

Siano ora $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \in (0, \infty)$.

Una v.a. X si dice **NORMALE CON MEDIA μ E VARIANZA σ^2** , si scrive **$X \sim N(\mu, \sigma^2)$** , se X è assolut. cont. con

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$X(\Omega) = (-\infty, +\infty)$$



La densità f_X di X si ottiene dalla densità f_Z di $Z \sim N(0, 1)$ mediante una traslazione e un riscalamento:

f_X : grafico "a campana" centrata in μ , "ampiezza" σ

Ci si può sempre **ricandurre a una v.a. NORMALE STANDARD Z** :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z := \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\text{viceversa: } Z \sim N(0, 1) \Rightarrow X := \sigma Z + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Si deduce, in particolare, che μ e σ^2 sono media e varianza:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow E[X] = \mu \quad \text{VAR}[X] = \sigma^2$$

Abbiamo introdotto le v.a. normali (o gaussiane)

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow E[X] = \mu \quad \text{VAR}[X] = \sigma^2$$

Ci si può ricondurre a una v.a. normale standard:

$$Z := \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad E\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] = 0, \quad \text{VAR}\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] = 1$$

È un caso particolare di:

Teorema. Se X è normale $\Rightarrow Y := aX + b$ è normale $\forall a \neq 0, b \in \mathbb{R}$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$E[Y] = aE[X] + b \quad \text{VAR}[Y] = a^2 \text{VAR}[X]$

Concludiamo con un'ultima proprietà cruciale.

DEFINIAMO TRA POCO

Teorema. X e Y normali indipendenti $\Rightarrow X + Y$ è normale

$$X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2), Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2) \text{ indep} \Rightarrow X + Y \sim N(\mu_x + \mu_y, \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$$

Esempio. $X \sim N(0, 1)$ e $Y \sim N(0, 1)$ indipendenti. Allora

$$X + Y \sim N(0, 2) \quad X - Y \sim N(0, 2) \quad (-1) \cdot Y \sim N(0, 1)$$

6. VETTORI ALEATORI (CENNI)

Finora abbiamo studiato le variabili aleatorie "individualmente" (una per volta) - In molte circostanze siamo interessati allo studio congiunto di due (o più) variabili aleatorie relative allo stesso esperimento aleatorio.

$$(\Omega, P) \text{ spazio di probab.} \quad \begin{cases} X: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ variabile aleatoria} \\ Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ variabile aleatoria} \end{cases}$$

La coppia (X, Y) è detta vettore aleatorio:

$$(X, Y): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Esempio. Lancio due monete (1=testa, 0=croce) e considero

$X :=$ faccia della prima moneta

$Z :=$ numero totale di teste

$Y :=$ faccia della seconda moneta

Esempio. Intervisto un elettore estratto casualmente, considero

$X :=$ candidato preferito

$Y :=$ età dell'elettore

VETTORI ALEATORI DISCRETI

(X, Y) si dice discreto se i valori che può assumere sono contenuti in un insieme finito o numerabile $\{(x_i, y_j)\}$.

$\Leftrightarrow$ le v.a. X e Y sono entrambe discrete:

$$X(\Omega) = \{x_i\} \quad Y(\Omega) = \{y_j\}$$

- Si definisce la densità discreta congiunta

$$p_{(X,Y)}(x_i, y_j) := P(X=x_i, Y=y_j)$$

$$p_{(X,Y)}(x, y) = 0 \text{ se } (x, y) \notin \{(x_i, y_j)\}$$

Determina la distribuzione:

$$P(X \in [s, t], Y \in [u, v]) = \sum_{x_i \in [s, t]} \sum_{y_j \in [u, v]} p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

- Densità discrete marginali

$$p_X(x_i) \text{ e } p_Y(y_j) \\ \text{"} \quad \text{"} \\ P(X=x_i) \quad \quad \quad P(Y=y_j)$$

Si ricavano dalla densità discreta congiunta:

$$p_X(x_i) = \sum_{y_j} p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

$$p_Y(y_j) = \sum_{x_i} p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

↙ FORMULA DI DISINTEGRAZIONE ↘

Esempio.

$$E[X \cdot Y] = \sum_{x_i} \sum_{y_j} x_i \cdot y_j \cdot p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

(X, Y) discreto

Esempio. Lancio due monete: X = prima moneta, Z = numero di teste

$$X(\Omega) = \{0, 1\}$$

$$Z(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

$$p_{(X,Z)}(x,z) = P(X=x, Z=z)$$

$z \backslash x$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

VETTORI ALEATORI ASSOLUTAMENTE CONTINUI

(X, Y) si dice assolutamente continuo se esiste una funzione $f_{(X,Y)}(x,y) \geq 0$ detta **densità congiunta** di X e Y tale che

$$P(X \in [s, t], Y \in [u, v]) = \int_s^t \left(\int_u^v f_{(X,Y)}(x, y) dy \right) dx \quad \text{per } [s, t], [u, v] \subseteq \mathbb{R}$$

Se (X, Y) è assolut. continuo $\Rightarrow X$ e Y sono v.a. assolut. continue
(ma non viceversa!)

Densità marginali $f_X(x)$ e $f_Y(y)$ si ricavano da **densità congiunta**:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dy \quad \forall x$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dx \quad \forall y$$

Esempio.

$$E[X \cdot Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot y \cdot f_{(X,Y)}(x, y) dx dy$$

(X, Y) assolut. continuo